

Чек-лист

Автомобильные шины

Практико-ориентированные задачи ОГЭ

Ярослав Верещагин

28.09.26

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ярослава Верещагина



Главная идея

В задачах про автомобильные шины основная сложность — внимательно перевести маркировку и текст условия на язык величин. После этого используются обычные проценты, перевод единиц и арифметика.

1. Как читать маркировку шины

Для маркировки вида

$$195/65 R15$$

запомните смысл каждой части:

- $\square B = 195$ мм — ширина шины;
- $\square 65$ — высота боковины в процентах от ширины, то есть $H = 0,65 \cdot 195$;
- $\square$ буква R указывает на радиальную конструкцию; для вычислений сама буква числового значения не даёт;
- $\square 15$ — диаметр диска в дюймах.

$$H = \frac{p}{100} B$$

где p — второе число маркировки.

Пример. Для 225/40 R18:

$$H = 0,40 \cdot 225 = 90 \text{ мм.}$$

2. Перевод диаметра диска в миллиметры

Один дюйм равен 25,4 мм, поэтому

$$d = 25,4 r$$

где r — число после буквы R .

Например, для R17:

$$d = 17 \cdot 25,4 = 431,8 \text{ мм.}$$

3. Полный диаметр колеса

У колеса две боковины шины: сверху и снизу от диска. Поэтому

$$D = H + d + H = 2H + d$$

Пример. Для 205/60 R16:

$$H = 0,60 \cdot 205 = 123 \text{ мм}, \quad d = 16 \cdot 25,4 = 406,4 \text{ мм},$$

$$D = 2 \cdot 123 + 406,4 = 652,4 \text{ мм}.$$

Как распознавать тип вопроса

Что спрашивают	Что делать
Ширина шины	Взять первое число маркировки: B .
Высота боковины	Найти $H = \frac{p}{100} B$.
Диаметр диска	Найти $d = 25,4r$.
Диаметр всего колеса	Найти $D = 2H + d$.
Максимальная ширина при заданном диске	Найти нужный диаметр диска в таблице и сравнить только допустимые варианты.
Изменение диаметра в миллиметрах	Вычесть старое значение из нового: $D_{\text{нов}} - D_{\text{стар}}$.
Изменение пробега за один оборот	Сравнить длины окружностей или сразу диаметры.

4. Пробег за один оборот колеса

За один полный оборот колесо проходит расстояние, равное длине своей окружности:

$$L = \pi D$$

Здесь нужен именно **полный диаметр колеса** D , а не диаметр диска d .

5. На сколько процентов увеличился пробег

Если было значение A , а стало B , процент увеличения считается по формуле

$$\frac{B - A}{A} \cdot 100\%$$

Знаменатель — именно **то, что было**.

Для пробега за один оборот:

$$\frac{L_{\text{нов}} - L_{\text{стар}}}{L_{\text{стар}}} \cdot 100\% = \frac{\pi D_{\text{нов}} - \pi D_{\text{стар}}}{\pi D_{\text{стар}}} \cdot 100\%.$$

Число π сокращается:

$$\frac{D_{\text{нов}} - D_{\text{стар}}}{D_{\text{стар}}} \cdot 100\%$$

Поэтому для процентного изменения пробега длину окружности отдельно вычислять не требуется.

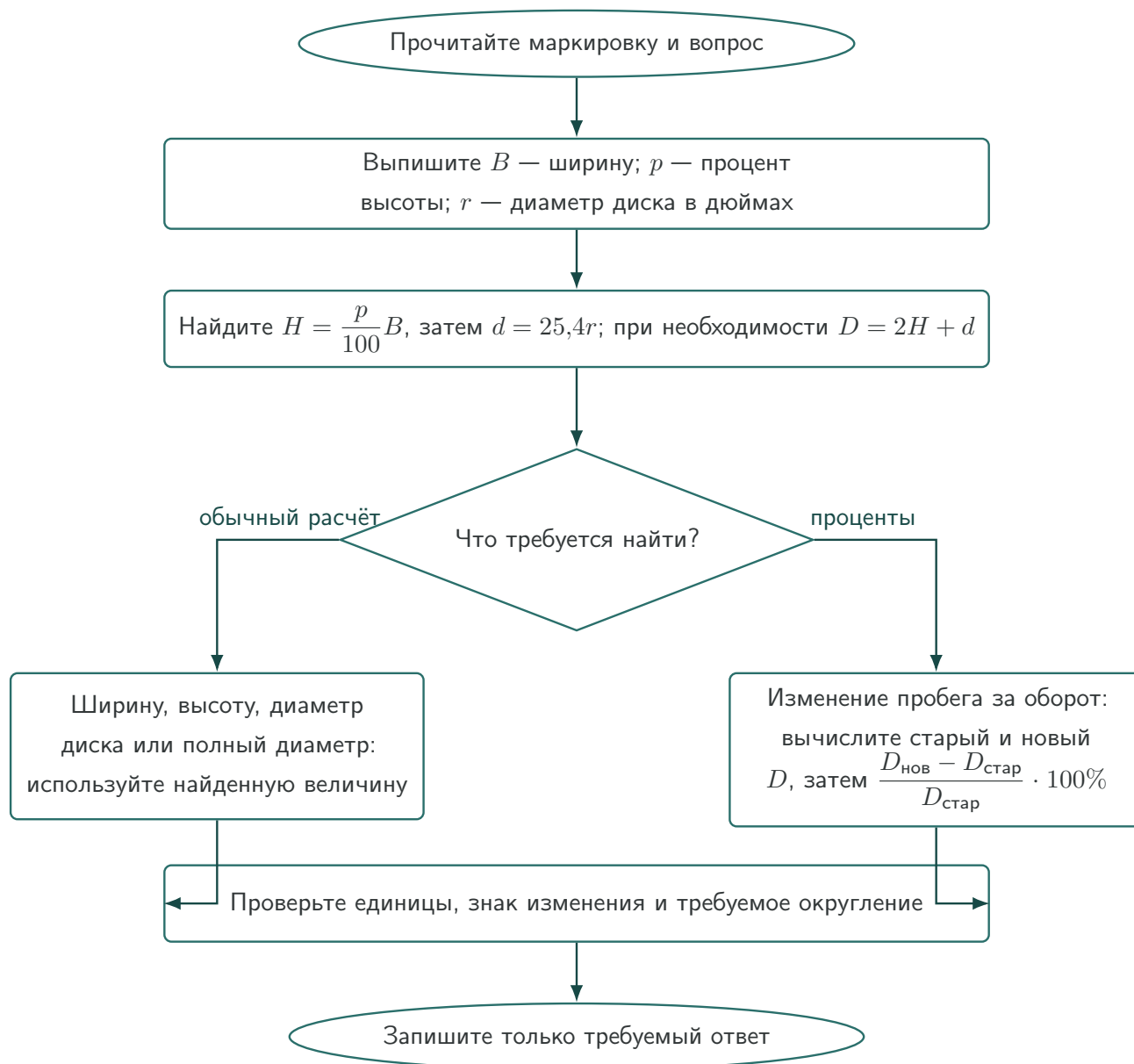
6. Письменные вычисления и округление

- ☐ При умножении на десятичную дробь сначала умножайте как целые числа, затем отделяйте нужное число знаков после запятой.
- ☐ В процентной задаче удобно сначала умножить числитель на 100, а затем выполнять деление.
- ☐ Не округляйте промежуточные диаметры без необходимости.
- ☐ Если ответ требуется до десятых процента, итоговый процент округляйте до одного знака после запятой.

Типичные ошибки

- ☐ Считать второе число маркировки миллиметрами: $55 \neq 55$ мм, это 55% от ширины.
- ☐ Забыть вторую боковину и записать $D = H + d$ вместо $D = 2H + d$.
- ☐ Смешать дюймы и миллиметры.
- ☐ В формуле процентов делить на новое значение вместо исходного.
- ☐ Для пробега использовать диаметр диска d вместо полного диаметра D .
- ☐ Округлять слишком рано и накапливать ошибку.

Алгоритм: задача про маркировку шины



Тренировочный блок — Путь А

10 задач. Решайте без калькулятора, если это соответствует условиям Вашей тренировки. В задачах на проценты итог округляйте так, как указано в условии.

1. Шина имеет маркировку 205/60 R16. Найдите её ширину в миллиметрах.
2. Шина имеет маркировку 225/40 R18. Найдите высоту боковины шины в миллиметрах.
3. Диаметр диска равен 17 дюймам. Сколько это миллиметров?
4. Для шины 195/65 R15 найдите полный диаметр колеса в миллиметрах.
5. На заводе установлен комплект 215/50 R17. Найдите полный диаметр заводского колеса в миллиметрах.
6. Заводские шины имеют маркировку 185/60 R14, новые — 195/55 R15. На сколько миллиметров изменится полный диаметр колеса после замены?
7. Для автомобиля разрешены следующие шины:

Диаметр диска	Разрешённые маркировки
15	185/65 R15, 195/60 R15, 205/55 R15
16	195/55 R16, 205/55 R16, 215/50 R16
17	205/50 R17, 215/45 R17, 225/45 R17

- Какова наибольшая ширина шины, которую можно установить при диске диаметром 16 дюймов?
8. Заводские шины имеют маркировку 185/60 R14, новые — 195/55 R15. На сколько процентов увеличится пробег автомобиля за один оборот колеса? Ответ округлите до десятых процента.
 9. Заводская шина имеет маркировку 195/65 R15, новая — 205/55 R16. На сколько процентов изменится пробег за один оборот? Укажите, увеличится он или уменьшится. Ответ округлите до десятых процента.
 10. Заводская шина имеет маркировку 215/50 R17. Рассматриваются три варианта замены: 225/45 R17, 205/55 R17, 225/50 R17. Какой вариант даст наибольший пробег за один оборот колеса? На сколько процентов этот пробег будет больше заводского? Ответ округлите до десятых процента.

Ответы

№	Ответ
1	205 мм
2	90 мм
3	431,8 мм
4	634,5 мм
5	646,8 мм
6	Увеличится на 17,9 мм
7	215 мм
8	На 3,1%
9	Уменьшится на 0,4%
10	205/55 R17; пробег больше примерно на 1,6%